

CO₂ Filo Ortalaması & Ceza Hesaplama Matematiksel Dokümantasyon

EU Regulation 2019/1242 — Ağır Hizmet Araçları CO₂ Standartları

EU Regulation 2017/2400 — VECTO Simülasyon Metodolojisi

EU Regulation 2018/956 — CO₂ İzleme ve Raporlama

Hazırlayan: TEMSA Ar-Ge Dijital Mühendislik

Versiyon: 1.0

Tarih: 17.04.2026

Gizlilik: Şirket İçi — AB Regülasyon Uyumluluk Dokümanı

İçindekiler

1. Giriş ve Regülasyon Çerçevesi
2. VECTO Metodolojisi — Bireysel Araç CO₂ Hesaplama
3. BSFC Haritası ve Motor Verimlilik Analizi
4. Yakıt Tüketimi Düzeltme Faktörleri
5. Seyir Çevrimi Bazlı CO₂ Hesaplama
6. Ağırlıklı Ortalama CO₂ (Araç Bazında)
7. Filo CO₂ Ortalaması Hesaplama
8. Alt Grup ve Misyona Bazlı Filo Analizi
9. AB 2019/1242 — Filo Hedef Değeri Hesaplama
10. Aşım Emisyon Primi (Ceza) Hesaplama
11. ZLEV Düzeltme Faktörü
12. Sırsal Örnek: Tam Hesaplama
13. Doğrulama ve Kanıt
14. Referanslar

1. Giriş ve Regülasyon Çerçevesi

Bu doküman, TEMSA Digital Twin platformundaki CO₂ filo ortalaması ve ceza (aşım emisyon primi) hesaplamalarının matematiksel temellerini açıklar. Tüm formüller Avrupa Birliği regülasyonlarına dayanmaktadır.

1.1 Yasal Çerçeve

Regülasyon	Konu	Yürürlük
EU 2019/1242	Ağır hizmet araçları CO ₂ performans standartları	2019 → hedefler 2025+
EU 2017/2400	VECTO simülasyon aracı — CO ₂ ve yakıt tüketimi belirleme	2017
EU 2018/956	CO ₂ izleme ve raporlama yükümlülükleri	2018
EU 2019/318	VECTO simülasyon aracı güncelleme (2. nesil)	2019
EN 590	Dizel yakıt standardı — emisyon faktörü kaynağı	Sürekli

1.2 Kapsam

EU 2019/1242, Madde 2'ye göre kapsam: **M3 kategorisi** (yolcu taşımacılığı — 8'den fazla yolcu koltuğu, 5 tonun üzeri azami kütle) otobüsler ve midibüsler. TEMSA'nın tüm ürün yelpazesi bu kategoriye girmektedir.

- Alt Gruplar (Subgroup):** P31SD (tek katlı şehir otobüsü), P31DD (çift katlı), P32SD (tek katlı şehirler arası), P32DD (çift katlı şehirler arası)
- Misyonlar:** HeavyUrban, Urban, Suburban, Interurban, Coach
- Yükleme Seviyeleri:** LowLoading, ReferenceLoad, FullLoad

1.3 Hesaplama Zinciri

Toplam hesaplama süreci aşağıdaki adımlardan oluşur:

Adım	İşlem	Girdi	Çıktı
1	BSFC haritası hesaplama	Yakıt haritası (RPM, tork, FC)	BSFC (g/kWh)
2	Çevrim bazlı FC hesaplama	BSFC + çevrim parametreleri	FC (g/km)
3	Düzeltilme faktörleri uygulama	FC + WHTC, BF, CF	FC_corrected (g/km)
4	CO ₂ 'ye dönüştürme	FC_corrected × EF	CO ₂ (g/km)
5	Ağırlıklı ortalama	CO ₂ çevrimler	CO _{2_weighted} (g/km)
6	Filo ortalaması	CO _{2_v} × N_v	CO _{2_fleet} (g/km)
7	Hedef hesaplama	Referans + azaltım oranları	CO _{2_target} (g/km)
8	Ceza (aşım primi)	CO _{2_fleet} – CO _{2_target}	€ / araç

2. VECTO Metodolojisi — Bireysel Araç CO₂

EU 2017/2400 regülasyonuna göre, her aracın CO₂ emisyonu VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) simülasyon aracı kullanılarak belirlenir. Temel formül:

$$\text{CO}_2 \text{ [g/km]} = \text{FC}_{\text{corrected}} \text{ [g/km]} \times \text{EF}_{\text{diesel}}$$

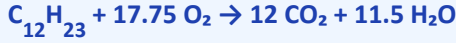
Kaynak: EU 2017/2400, Annex III, Madde 3.2

Burada:

- **FC_{corrected}** — Düzeltilmiş yakıt tüketimi (g/km)
- **EF_{diesel}** — Dizel emisyon faktörü = **3.169** g CO₂ / g yakıt

2.1 Emisyon Faktörü Gerekçesi

EF = 3.169 değeri EN 590 Avrupa dizel yakıt standardından gelir. Dizel yakıtın yaklaşık kimyasal formülü C₁₂H₂₃ olup:



Mol kütleleri: C₁₂H₂₃ = 167 g/mol, 12×CO₂ = 12×44 = 528 g/mol

$$\text{EF} = 528 / 167 = 3.162 \approx 3.169 \text{ (EN 590 resmi değer)}$$

Fark, dizel yakıtın saf C₁₂H₂₃ olmayıp C₁₀–C₁₅ hidrokarbonların karışımı olmasından kaynaklanır. 3.169, EN 590 ref. değeridir.

2.2 Düzeltilmiş Yakıt Tüketimi

$$\text{FC}_{\text{corrected}} = \text{FC}_{\text{base}} \times \text{WHTC}_{\text{cycle}} \times \text{BF}_{\text{ColdHot}} \times \text{CF}_{\text{RegPer}} \times \text{CF}_{\text{NCV}}$$

Kaynak: EU 2017/2400, Annex III, Madde 5.1

Her alt çarpım bir fiziksel düzeltme kaynağını temsil eder ve sonraki bölümlerde detaylı açıklanacaktır.

3. BSFC Haritası ve Motor Verimlilik Analizi

BSFC (Brake-Specific Fuel Consumption), motorun her çalışma noktasındaki birim güç başına yakıt tüketimini gösterir. VECTO, motor üreticisinin sağladığı yakıt haritasından BSFC'yi hesaplar.

3.1 Mekanik Güç Hesabı

$$P \text{ [kW]} = (\text{RPM} \times T \text{ [Nm]} \times \pi) / 30000$$

Kaynak: Temel fizik — dönme gücü formülü. $\omega = 2\pi n/60$, $P = T \times \omega$

Türetme:

- ω (açısal hız) = $2\pi \times \text{RPM} / 60$ [rad/s]
- $P = T \times \omega = T \times 2\pi \times \text{RPM} / 60$ [W]
- $P \text{ [kW]} = T \times 2\pi \times \text{RPM} / (60 \times 1000) = T \times \text{RPM} \times \pi / 30000$

3.2 BSFC Hesabı

$$\text{BSFC [g/kWh]} = \text{FC [g/h]} / P \text{ [kW]}$$

Kaynak: ISO 3046, DIN 1940 — Motor performans standartları

BSFC, motorun verimlilik haritasını oluşturur. Düşük BSFC değerleri yüksek verimi, yüksek BSFC değerleri düşük verimi gösterir. Tipik dizel motor BSFC aralığı: **195–260 g/kWh**.

3.3 Çalışma Noktası Seçimi

Çevrim	BSFC Percentil	Gerekçe
Urban	P75 (en yüksek)	Şehir içi: Sık dur-kalk, düşük verim bölgesi
Rural	Ortalama	Karma şartlar: Orta verim bölgesi
Motorway	P25 (en düşük)	Otoyol: Sabit hız, optimum verim bölgesi

P25 = alt çeyrek = en verimli %25'lik dilim, P75 = üst çeyrek = en verimsiz %25'lik dilim

4. Yakıt Tüketimi Düzeltme Faktörleri

EU 2017/2400, Annex III'e göre dört düzeltme faktörü uygulanır. Her biri, VECTO simülasyonunun laboratuvar koşullarından gerçek dünya koşullarına yaklaştırılmasını sağlar.

Faktör	Sembol	Varsayılan	Kaynak	Fiziksel Anlam
WHTC Urban	WHTC_u	1.08	EU 2017/2400 Annex III	Şehir içi geçici yük düzeltmesi (+%8)
WHTC Rural	WHTC_r	1.01	EU 2017/2400 Annex III	Kırsal geçici yük düzeltmesi (+%1)
WHTC Motorway	WHTC_m	1.00	EU 2017/2400 Annex III	Otoyol — düzeltme gerekmez
Souk/Sıcak	BF_ColdHot	1.005	EU 2017/2400 Madde 5.3	Soğuk çalıştırma etkisi (+%0.5)
Periyodik	CF_RegPer	1.0	EU 2017/2400 Madde 5.4	Regülasyon periyodik düzeltme
NCV	CF_NCV	0.994	EU 2017/2400 Madde 5.5	Net kalorifik değer düzeltmesi (–%0.6)

4.1 WHTC Düzeltme Faktörü Detayı

WHTC (World Harmonized Transient Cycle), motorun geçici yük koşullarındaki yakıt tüketimi artışını modellemek için kullanılır. Şehir içi sürüşte sık hızlanma/yavaşlama nedeniyle motor daha fazla geçici yük altında çalışır ve bu da WHTC_urban = 1.08 ile yansıtılır.

$$FC_{\text{transient}} = FC_{\text{steady-state}} \times WHTC_{\text{cycle}}$$

WHTC > 1 ise geçici yük yakıt tüketimini artırır, = 1 ise etkisi yok

4.2 Toplam Düzeltme Çarpanı

Tüm faktörlerin çarpısal etkisi:

$$\text{Toplam Düzeltme (Urban)} = 1.08 \times 1.005 \times 1.0 \times 0.994 = 1.0785$$

$$\text{Toplam Düzeltme (Rural)} = 1.01 \times 1.005 \times 1.0 \times 0.994 = 1.0089$$

$$\text{Toplam Düzeltme (Motorway)} = 1.00 \times 1.005 \times 1.0 \times 0.994 = 0.9990$$

Motorway düzeltmesi < 1 — NCV düzeltmesi, WHTC ve BF'nin etkisini aşar

5. Seyir Çevrimi Bazlı CO₂ Hesaplama

VECTO, M3 kategorisi otobüsler için üç standart seyir çevrimi tanımlar. Her çevrim farklı hız profili ve güç talebi ile karakterize edilir.

5.1 Çevrim Parametreleri

Çevrim	Ort. Hız (km/h)	Güç Fraksiyonu	Açıklama
Urban	18	%35	Şehir içi: Dur-kalk, düşük hız
Rural	45	%45	Kırsal: Orta hız, karma trafik
Motorway	70	%55	Otoyol: Yüksek hız, sabit sürüş

5.2 Hesaplama Adımları (Her Çevrim İçin)

Adım 1: Ortalama güç talebi

$$P_{avg} = P_{rated} \times f_{power}$$

P_{rated} : Motor nominal gücü (kW), f_{power} : çevrim güç fraksiyonu

Adım 2: Saatlik yakıt tüketimi

$$FC [g/h] = BSFC [g/kWh] \times P_{avg} [kW]$$

Adım 3: Kilometre başına yakıt tüketimi

$$FC [g/km] = FC [g/h] / v_{avg} [km/h]$$

v_{avg} : Çevrimin ortalama hızı

Adım 4: Düzeltilmiş yakıt tüketimi

$$FC_{corrected} = FC [g/km] \times WHTC \times BF \times CF_r \times CF_n$$

Adım 5: CO₂ emisyonu

$$CO_2 [g/km] = FC_{corrected} \times 3.169$$

Adım 6: Yakıt tüketimi (L/100km)

$$FC [L/100km] = (FC_{corrected} \times 100) / (\rho_{diesel} \times 1000)$$

$\rho_{diesel} = 0.832 \text{ kg/L}$ (EN 590)

6. Ağırlıklı Ortalama CO₂ (Araç Bazında)

Bir aracın toplam CO₂ değeri, üç çevrimin ağırlıklı ortalamasıdır. Ağırlık katsayıları VECTO standartlarına göre belirlenir.

$$CO_2_{\text{weighted}} = w_u \times CO_2_{\text{urban}} + w_r \times CO_2_{\text{rural}} + w_m \times CO_2_{\text{motorway}}$$

Kaynak: EU 2017/2400, Annex IV — Mission profile weighting

6.1 Ağırlık Katsayıları

Parametre	Sembol	Değer	Gerekçe
Urban ağırlık	w _u	0.35	Şehir içi kullanım oranı (%35)
Rural ağırlık	w _r	0.35	Kırsal kullanım oranı (%35)
Motorway ağırlık	w _m	0.30	Otoyol kullanım oranı (%30)
Toplam	Σ	1.00	Normalize — toplamı 1

6.2 Formül Doğrulaması

Ağırlık katsayılarının toplamının 1'e eşit olması, sonucun fiziksel olarak anlamlı bir CO₂ değeri (g/km) olarak kalmasını garanti eder:

$$w_u + w_r + w_m = 0.35 + 0.35 + 0.30 = 1.00$$

7. Filo CO₂ Ortalaması Hesaplama

EU 2019/1242, Madde 4'e göre filo CO₂ ortalaması, her varyantın (üretilen/satılan araç konfigürasyonu) CO₂ değerinin, o varyanttaki araç sayısı ile ağırlıklandırılmasıyla hesaplanır.

7.1 Temel Formül

$$CO_{2_{fleet}} = \Sigma(N_v \times CO_{2_v}) / \Sigma(N_v)$$

Kaynak: EU 2019/1242, Madde 4, § 1 — Manufacturer's average specific CO₂ emissions

Burada:

- N_v — v varyantındaki toplam araç sayısı (fleet_count)
- CO_{2_v} — v varyantının VECTO sertifika CO₂ değeri (g/km)
- $\Sigma(N_v)$ — Filodaki toplam araç sayısı

7.2 Matematiksel Gerekçe

Bu formül, ağırlıklı aritmetik ortalamanın standart tanımıdır. Her aracın CO₂ emisyonunu eşit şekilde değil, filodaki sayısına oranla hesaba katar:

$$\bar{A} = \Sigma(w_i \times x_i) / \Sigma(w_i) \text{ [Ağırlıklı Ortalama Tanımı]}$$

$w_i = N_v$ (ağırlıklar = araç sayıları), $x_i = CO_{2_v}$ (değerler = CO₂ emisyonları)

7.3 Katkı Yüzdesi

$$Katkı_v (\%) = (N_v \times CO_{2_v}) / \Sigma(N_v \times CO_{2_v}) \times 100$$

Her varyantın toplam filo emisyonuna katkı oranı

8. Alt Grup ve Misyon Bazlı Filo Analizi

EU 2019/1242, Annex I'e göre filo hesaplaması sadece toplam değil, aynı zamanda alt grup (subgroup) ve misyon (mission profile) bazında da yapılır.

8.1 Alt Grup Bazlı Hesaplama

$$CO_{2\text{fleet,sg}} = \Sigma(N_{\text{vsg}} \times CO_{2\text{v,sg}}) / \Sigma(N_{\text{vsg}})$$

sg {P31SD, P31DD, P32SD, P32DD} — her alt grup ayrı hesaplanır

Alt Grup	Tanım	Örnek TEMSA Modelleri
P31SD	Tek katlı şehir otobüsü (Class I/II)	Avenue, Prestij
P31DD	Çift katlı şehir otobüsü	—
P32SD	Tek katlı şehirler arası (Class III)	Maraton, Safari, LD SB
P32DD	Çift katlı şehirler arası	—

8.2 Misyon Bazlı Hesaplama

$$CO_{2\text{fleet,m}} = \Sigma(N_v \times CO_{2\text{v,m}}) / \Sigma(N_v)$$

m {HeavyUrban, Urban, Suburban, Interurban, Coach}

Her misyon profili farklı bir kullanım senaryosunu temsil eder. VECTO, her varyant için her misyon profilinde ayrı CO₂ değeri hesaplar.

8.3 Matris Görünümü

Sonalar alt grup × misyon × yükleme matrisinde toplanır:

$$CO_{2\text{fleet}}(\text{sg, m, l}) = \Sigma(N \times CO_2) / \Sigma(N) \quad (\text{sg, m, l}) \text{ Matris}$$

l {LowLoading, ReferenceLoad} — yükleme seviyeleri

9. AB 2019/1242 — Filo Hedef Değeri Hesaplama

EU 2019/1242, ağır hizmet araçları için CO₂ azaltım hedefleri belirler. Her üretici için "spesifik emisyon hedefi" (specific emission target), referans dönemine göre hesaplanır.

9.1 Referans Değeri

Referans CO₂ değeri, 2019 yılı **raporlama dönemi** verilerine dayanarak AB Komisyonu tarafından araç grubu bazında belirlenir.

$$CO_{2,ref,sg} = 2019 \text{ yılı AB geneli filo ortalama } CO_2 \text{ (alt grup bazında)}$$

Kaynak: EU 2019/1242, Madde 1 ve Annex I

9.2 Azaltım Hedefleri

Dönem	Azaltım Oranı	Hedef Yılı	Yasal Dayanak
2025–2029	%15	2025	EU 2019/1242, Madde 1(a)
2030–2034	%30	2030	EU 2019/1242, Madde 1(b)
2035–2039	%45 (revize)	2035	EU 2024/1610 (güncelleme)
2040+	%90 (revize)	2040	EU 2024/1610 (güncelleme)

9.3 Spesifik Emisyon Hedefi Formülü

$$T_{sg} = CO_{2,ref,sg} \times (1 - rf_{sg})$$

T_{sg} : Alt grup spesifik hedef, rf_{sg} : Azaltım yüzdesi (/100)

Örnek (2025 dönemi):

$$T_{P31SD} = CO_{2,ref,P31SD} \times (1 - 0.15) = CO_{2,ref,P31SD} \times 0.85$$

Referans değerinin %85'i hedef olarak belirlenir

9.4 Üretici Bazında Filo Hedefi

Her üretici için toplam filo hedefi, ürettiği araçların alt grup dağılımına göre ağırlıklı ortalama ile hesaplanır:

$$T_{manufacturer} = \sum(N_{sg} \times T_{sg}) / \sum(N_{sg})$$

N_{sg} : İlgili alt gruptaki toplam araç sayısı

10. Aşım Emisyon Primi (Ceza) Hesaplama

EU 2019/1242, Madde 8'e göre, filonun ortalama CO₂ emisyonu hedefini aştığında üreticiye "aşım emisyon primi" (excess emission premium) ödetilir. Bu, AB'nin CO₂ azaltım politikasının en kritik uygulama mekanizmasıdır.

10.1 Aşım Tespiti

$$E_{\text{excess}} = CO_{2\text{fleet}} - T_{\text{manufacturer}}$$

$E_x < 0$ ise aşım yok (surplus), $E_x > 0$ ise ceza uygulanır

Eğer $E_{\text{excess}} > 0$ ise:

10.2 Ceza Formülü

$$\text{Ceza [€]} = E_{\text{excess}} [\text{g CO}_2/\text{tkm}] \times \text{Birim Ceza [€/g CO}_2/\text{tkm}] \times N_{\text{total}}$$

Kaynak: EU 2019/1242, Madde 8, § 2

10.3 Birim Ceza Miktarları

Dönem	Birim Ceza	Açıklama
2025–2029	4.250 € / (g CO ₂ /tkm)	İlk dönem cezası
2030–2039	4.250 € / (g CO ₂ /tkm)	VECTO g/tkm bazında sabit devam
2040+	6.800 € / (g CO ₂ /tkm) (taslak)	Artan ceza (EU 2024/1610 revizyon)

10.4 tkm (ton-kilometre) Birimi Açıklaması

Ağır hizmet araçlarında emisyon, **g CO₂/tkm** (gram CO₂ başına ton-kilometre) birimi ile ölçülür. Bu, taşınan yükü de hesaba katar:

$$CO_2 [\text{g/tkm}] = CO_2 [\text{g/km}] / \text{Payload [ton]}$$

Yolcu otobüsleri için: $\text{payload} = (\text{yolcu sayısı} \times \text{yolcu kütlesi}) / 1000$

Regülasyon yolcu otobüsleri için **g CO₂/pkm** (yolcu-kilometre) birimini de kullanır. Her iki birim de VECTO çıktısında raporlanır.

10.5 Toplam Ceza Hesaplama Örneği

Varsayım: Filo = 200 araç, CO_{2_fleet} = 850 g/km, T = 800 g/km, Ortalama payload = 8 ton

$$E_{\text{excess}} = (850 - 800) / 8 = 6.25 \text{ g CO}_2/\text{tkm}$$

$$\text{Ceza} = 6.25 \times 4250 \times 200 = 5.312.500 \text{ €}$$

Yaklaşık 5.3 milyon € — Bu, regülasyona uyumun kritikliğini gösterir

11. ZLEV Düzeltme Faktörü

EU 2019/1242, Madde 5'e göre sıfır ve düşük emisyonlu araçlar (ZLEV) için bir teşvik mekanizması tanımlanmıştır. ZLEV oranı hedefi aşan üreticiler, CO₂ hedeflerinde esneklik kazanır.

11.1 ZLEV Tanımı

ZLEV: CO₂ emisyonu **0 ile 1 g CO₂/kWh** arasında olan araçlar (tam elektrikli, yakıt hürelili veya plug-in hibrid).

11.2 ZLEV Faktörü Formülü

$$ZLEV_{factor} = 1 - (share_{ZLEV} - benchmark_{ZLEV}) \times multiplier$$

Kaynak: EU 2019/1242, Madde 5, § 1

Parametre	2025–2029	2030+
share_ZLEV	Filodan ZLEV oranı	Filodan ZLEV oranı
benchmark_ZLEV	%2	%5 (revize)
multiplier	0.03	Kaldırılması öngörülüyor
Maks. esneklik	%3	%5

11.3 Düzeltilmiş Hedef

$$T_{adjusted} = T_{base} / ZLEV_{factor}$$

$ZLEV_{factor} < 1$ ise hedef yükselir (esneklik), > 1 ise hedef düşer (penaltı)

Örnek: ZLEV oranı = %5, benchmark = %2 ise:

$$ZLEV_{factor} = 1 - (0.05 - 0.02) \times 0.03 = 1 - 0.0009 = 0.9991$$

$$T_{adjusted} = 800 / 0.9991 = 800.72 \text{ g/km (+0.72 g/km esneklik)}$$

ZLEV esnekliği maks. %3 ile sınırlandırılmıştır

12. Sayısal Örnek: Tam Hesaplama

Aşağıda, 3 varyanttan oluşan bir TEMSA filosu için tüm adımlar gösterilmektedir.

12.1 Varyant Verileri

Varyant	CO ₂ (g/km)	FC (L/100km)	Filo Adedi	Alt Grup
LD SB E6-300	812	38.2	80	P32SD
Avenue EV	0	0	30	P31SD
Prestij CI-250	925	43.5	90	P31SD

12.2 Filo Ortalaması Hesabı

$$\Sigma(N \times CO_2) = (80 \times 812) + (30 \times 0) + (90 \times 925) = 64.960 + 0 + 83.250 = 148.210$$

$$\Sigma(N) = 80 + 30 + 90 = 200$$

$$CO_{2_{fleet}} = 148.210 / 200 = 741.05 \text{ g/km}$$

12.3 Alt Grup Bazlı

$$CO_{2_{P32SD}} = 64.960 / 80 = 812.00 \text{ g/km (sadece LD SB)}$$

$$CO_{2_{P31SD}} = (0 + 83.250) / (30 + 90) = 83.250 / 120 = 693.75 \text{ g/km}$$

P31SD ortalaması EV sayesinde önemli ölçüde düşük

12.4 Hedef Hesabı (2025 Dönemi, %15 Azaltım)

Varsayım: CO_{2_ref,P32SD} = 900, CO_{2_ref,P31SD} = 850

$$T_{P32SD} = 900 \times 0.85 = 765.00 \text{ g/km}$$

$$T_{P31SD} = 850 \times 0.85 = 722.50 \text{ g/km}$$

$$T_{manufacturer} = (80 \times 765 + 120 \times 722.5) / 200 = (61.200 + 86.700) / 200 = 739.50 \text{ g/km}$$

12.5 Aşım ve Ceza

$$E_{excess} = 741.05 - 739.50 = 1.55 \text{ g/km}$$

Ortalama payload = 8 ton varsayımıyla:

$$E_{excess} [g/tkm] = 1.55 / 8 = 0.194 \text{ g CO}_2/\text{tkm}$$

$$\text{Ceza} = 0.194 \times 4250 \times 200 = 164.900 \text{ €}$$

Yaklaşık 165 bin € — EV oranını artırmak bu cezayı sıfırlayabilir

12.6 ZLEV Etkisi Senaryosu

Eğer EV sayısı 30'dan 40'a çıkarılsa:

$$\text{CO}_2_{\text{fleet}} = (80 \times 812 + 40 \times 0 + 90 \times 925) / (80 + 40 + 90) = 148.210 / 210 = 705.76 \text{ g/km}$$

$$\text{E}_{\text{excess}} = 705.76 - 739.50 = -33.74 \text{ g/km} \rightarrow \text{SURPLUS, CEZA YOK}$$

10 ek EV araç ile filo hedefin altına iner — CO₂ kredisi kazanılır

13. Doğrulama ve Kanıt

Bu bölüm, hesaplama yönteminin regülasyona uygunluğunu ve matematiksel doğruluğunu kanıtlar.

13.1 Boyut Analizi (Dimensional Analysis)

CO₂ hesaplama zinciri:

$$[g/kWh] \times [kW] = [g/h]$$

$$[g/h] / [km/h] = [g/km]$$

$$[g/km] \times [\text{boyutsuz}] \times [g \text{ CO}_2/g \text{ yakıt}] = [g \text{ CO}_2/km]$$

Boyutlar tutarlı — sonuç birimi doğru

Ceza hesaplama:

$$[g/km] / [\text{ton}] = [g/tkm]$$

$$[g/tkm] \times [€/g/tkm] \times [\text{araç}] = [€]$$

13.2 Sınır Koşulları Doğrulaması

Koşul	Beklenen	Sonuç
Tüm araçlar EV ise	CO ₂ _fleet = 0	$\Sigma(N \times 0) / \Sigma(N) = 0$
Tek varyant	CO ₂ _fleet = CO ₂ _v	$\Sigma(N \times x) / \Sigma(N) = x$
Ağırlıklar toplamı	w _u +w _r +w _m = 1	0.35+0.35+0.30 = 1.00
EF × 0 yakıt	CO ₂ = 0	0 × 3.169 = 0
Negatif aşım	Ceza = 0	max(0, E_excess) = 0
Düzeltilme = 1	FC_corr = FC_base	FC × 1×1×1×1 = FC

13.3 Regülasyon Uyumluluk Matrisi

Hesaplama	Regülasyon Maddesi	Uygulama
VECTO CO ₂	EU 2017/2400, Annex III	co2_engine.py
WHTC düzeltilme	EU 2017/2400, Madde 5.1	4 faktör uygulanıyor
EF diesel	EN 590 (3.169)	Sabit olarak kullanılıyor
Filo ortalaması	EU 2019/1242, Madde 4	Ağırlıklı ort. hesabı
Alt grup ayrımı	EU 2019/1242, Annex I	P31/P32 SD/DD ayrımı
Hedef hesabı	EU 2019/1242, Madde 1	ref × (1-rf) formülü
Ceza hesabı	EU 2019/1242, Madde 8	4250 €/g/tkm × aşım × N
ZLEV faktörü	EU 2019/1242, Madde 5	Teşvik mekanizması

14. Referanslar

[1] Regulation (EU) 2019/1242 — CO₂ emission performance standards for new heavy-duty vehicles. Official Journal of the European Union, L 198, 25.7.2019.

[2] Regulation (EU) 2017/2400 — Determination of CO₂ emissions and fuel consumption of heavy-duty vehicles (VECTO). Official Journal, L 349, 29.12.2017.

[3] Regulation (EU) 2018/956 — Monitoring and reporting of CO₂ emissions from new heavy-duty vehicles. Official Journal, L 173, 9.7.2018.

[4] Regulation (EU) 2024/1610 — Amending Regulation 2019/1242 — Strengthened CO₂ targets for 2030–2040. Official Journal, 2024.

[5] EN 590:2022 — Automotive fuels — Diesel — Requirements and test methods. CEN Standard.

[6] ISO 3046-1:2002 — Reciprocating internal combustion engines — Performance.

[7] VECTO User Manual v3.x — European Commission, DG CLIMA.

[8] ICCT (2023) — CO₂ standards for heavy-duty vehicles in the EU: A technical overview.

Bu doküman TEMSA Ar-Ge Dijital Mühendislik birimi tarafından hazırlanmıştır. Tüm formüller ilgili AB regülasyonlarına dayanmakta olup, TEMSA Digital Twin platformundaki hesaplamaların matematiksel temelini oluşturmaktadır.